Topic 4 – Pedestrians and Cyclists at the Intersection – When and Where?

Fußgänger und Radfahrer and der Kreuzung – wann und wo?

1 Motivation & Goal / *Motivation & Ziel*

Analyze pedestrian and cyclist trajectories to determine when and where vulnerable road users (VRUs) most frequently use the intersection. Generate temporal profiles and trajectory-density maps and identify locations where VRU and motorized traffic flows overlap.

Analyse von Fußgänger- und Radfahrertrajektorien, um zu bestimmen, wann und wo besonders viele vulnerable Verkehrsteilnehmende (VRUs) eine Kreuzung nutzen. Zeitliche Profile und Trajektoriendichtekarten werden erstellt und Bereiche identifiziert, in denen sich VRU- und motorisierte Verkehrsströme überlagern.

2 Input: Intersection Data (K305) / *Eingabedaten: Kreuzungsdaten (K305)*



3 Example Results / Spatial Analysis / *Beispielergebnisse – Räumliche Analyse*

Pedestrian trajectory density / *Trajektoriendichte Fußgänger*



Cyclist trajectory density / *Trajektoriendichte Radfahrer*

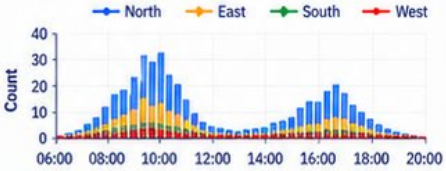


VRU – vehicle overlap / *Überlagerung VRU–Fahrzeuge*

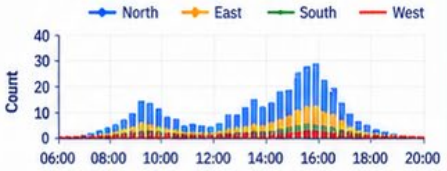


4 Temporal Profiles / *Zeitliche Profile*

Pedestrian counts (15 min) / *Fußgängerzählungen (15 Min.)*



Cyclist counts (15 min) / *Radfahrerzählungen (15 Min.)*



5 Typical VRU Paths at K305 / *Typische VRU-Routen an K305*

Pedestrian paths (at marked crossings)
Fußgängerrouten (an markierten Querungen)



Cyclist paths (bike lanes and crossings)
Radfahrerrouten (Radwege und Querungen)



6 Example Metrics / *Beispielmetriken*

Metric / *Metrik*	**Value (example)** *Wert (Beispiel)*	**Description** *Beschreibung*
Total pedestrians (15 min)	450	Number of pedestrian crossings (at marked crossings)
Total cyclists (15 min)	310	Number of cyclist crossings (bike lanes and crossings)
Peak hour (pedestrians)	07:30–08:30	Time window with highest pedestrian volume
Peak hour (cyclists)	16:00–17:00	Time window with highest cyclist volume
Main crossing area (pedestrians)	Southern crosswalk (Würzburger Str.)	Area with highest pedestrian density
Main crossing area (cyclists)	West–East direction (Dr.-Willi-Reiland-Ring)	Most frequently used cyclist trajectory across the intersection
VRU–vehicle overlap	At crosswalk corners (e.g., south approach)	Areas with frequent interaction between VRUs and motorized traffic

7 Tasks / *Aufgaben*

- Extract and analyze pedestrian and cyclist trajectories.
- Generate spatial and temporal density maps.
- Identify main crossing areas and typical routes.
- Compare VRU patterns with motorized traffic flows.
- Analyze and visualize overlap areas between VRUs and vehicles.

- *Fußgänger- und Radfahrertrajektorien extrahieren und analysieren.*
- *Räumliche und zeitliche Dichtekarten erstellen.*
- *Hauptquerungsbereiche und typische Routen identifizieren.*
- *Muster der VRUs mit motorisierten Verkehrsströmen vergleichen.*
- *Überlagerungsbereiche zwischen VRUs und Fahrzeugen analysieren und visualisieren.*

8 Data / *Daten*

- Object trajectory data (positions, timestamps, object class).
- Intersection geometry (approach lanes, crosswalks, cycle tracks).
- Traffic-light and signal information (optional, if available).
- Optional: environmental data (e.g., weather, daylight).

- *Objekttrajektorien (Positionen, Zeitstempel, Objektklasse).*
- *Geometrie der Kreuzung (Zufahrten, Fahrstreifen, Fußgängerüberwege, Radwege).*
- *Optional: Lichtsignaldaten*
- *(Optional: Umweltdaten (z. B. Wetter, Tageslicht).*

9 Skills / Voraussetzungen

- Python (pandas, numpy, matplotlib, seaborn).
- Trajectory data processing and visualization.
- Spatial and temporal analysis.
- Basic understanding of traffic context (e.g., intersection geometry, crosswalks, bike lanes).

- *Python (pandas, numpy, matplotlib, seaborn).*
- *Verarbeitung und Visualisierung von Trajektoriendaten.*
- *Räumliche und zeitliche Analyse.*
- *Grundverständnis des Verkehrskontexts (z. B. Kreuzungsgeometrie, Fußgängerüberwege, Radwege).*

Relevance / Bezug

The results help to understand when and where vulnerable road users use the intersection, which is important for traffic safety analysis, infrastructure planning and decision support.
Die Ergebnisse helfen zu verstehen, wann und wo besonders viele vulnerable Verkehrsteilnehmende die Kreuzung nutzen, was für die Verkehrssicherheitsanalyse, die Infrastrukturplanung und die Entscheidungsunterstützung wichtig ist.

AI Disclaimer / KI-Hinweis

All images on this page are generated with AI and represent only examples of possible analyses and results.
Alle Abbildungen auf dieser Seite wurden mit KI generiert und dienen ausschließlich zur Veranschaulichung möglicher Analysen und Ergebnisse.